# Laporan Tugas Besar 1

IF3170 Inteligensi Artifisial

Implementasi Algoritma *Local Search*
untuk Optimasi Pemuatan Paket dalam Truk

Semester I Tahun Akademik 2026/2027




**Kelompok G55 – Tocatdz**

| | |
|---|---|
| Juan Oloando Simanungkalit | 13524032 |
| Narendra Dharma Wistara M. | 13524044 |
| Reinhard Alfonzo Hutabarat | 13524056 |

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026

# Daftar Isi


**1 Deskripsi Persoalan** **1**

1.1 Latar Belakang dan Tujuan . . . . . 1
1.2 Definisi Permasalahan dan Data Masukan . . . . . 1
1.3 Ketentuan dan Batasan Persoalan . . . . . 1
1.4 Tujuan Optimasi dan Keluaran Program . . . . . 2
1.5 Klarifikasi dan Asumsi Pemodelan . . . . . 2

**2 Perancangan Solusi** **2**

2.1 Representasi Paket, Truk, dan State . . . . . 2
2.2 Pembentukan Initial State . . . . . 3
2.3 Pembentukan Neighbor . . . . . 3
2.3.1 Pertukaran Dua Paket . . . . . 3
2.3.2 Pemindahan Sebuah Paket . . . . . 3
2.3.3 Rotasi Sebuah Paket . . . . . 3
2.4 Fungsi Objektif . . . . . 3
2.5 Pemeriksaan Validitas State . . . . . 3
2.5.1 Batas Ruang dan Tumpang Tindih . . . . . 3
2.5.2 Support dan Paket Melayang . . . . . 4
2.5.3 Larangan Fragile Menjadi Penopang . . . . . 4
2.5.4 Kapasitas Berat . . . . . 4
2.6 Rancangan Algoritma Local Search . . . . . 4
2.6.1 Hill-Climbing . . . . . 4
2.6.2 Simulated Annealing . . . . . 4
2.6.3 Genetic Algorithm . . . . . 5
2.7 Format Input dan Syarat Validitas . . . . . 5

**3 Implementasi Program** **5**

3.1 Lingkungan dan Struktur Program . . . . . 5
3.2 Representasi State dan Pemeriksaan Validitas . . . . . 5
3.3 Initial State, Neighbor, dan Fungsi Objektif . . . . . 5
3.4 Implementasi Hill-Climbing . . . . . 5
3.5 Implementasi Simulated Annealing . . . . . 5
3.6 Implementasi Genetic Algorithm . . . . . 5
3.7 Visualisasi dan Penyimpanan Hasil . . . . . 5

**4 Eksperimen dan Analisis** **6**

4.1 Tujuan dan Rancangan Eksperimen . . . . . 6
4.1.1 Komposisi Dataset . . . . . 6
4.1.2 Pengujian Kebenaran Sebelum Eksperimen . . . . . 6
4.1.3 Prosedur Run dan Pencatatan . . . . . 6
4.2 Hasil Eksperimen Hill-Climbing . . . . . 6
4.3 Hasil Eksperimen Simulated Annealing . . . . . 6

4.4 Hasil Eksperimen Genetic Algorithm . . . . . 7
4.4.1 Pengaruh Banyak Iterasi . . . . . 7
4.4.2 Pengaruh Jumlah Populasi . . . . . 7
4.4.3 Statistik dan Visualisasi Populasi . . . . . 7
4.5 Analisis Perbandingan Algoritma . . . . . 7
4.5.1 Kualitas Solusi dan Acuan Optimalitas . . . . . 7
4.5.2 Durasi, Konsistensi, dan Konvergensi . . . . . 7
4.5.3 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm . . . . . 8
4.6 Implementasi dan Evaluasi Bonus . . . . . 8

**5 Kesimpulan dan Saran** **8**
5.1 Kesimpulan . . . . . 8
5.2 Keterbatasan . . . . . 8
5.3 Saran Pengembangan . . . . . 8

**6 Pembagian Tugas Anggota Kelompok** **8**

**Referensi** **8**

**A Form Penggunaan Generative AI** **9**

**B Hasil Lengkap Eksperimen** **9**

**C Dataset dan Konfigurasi Pengujian** **9**

# 1 Deskripsi Persoalan

## 1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pemuatan paket pada truk merupakan persoalan optimasi yang melibatkan pemilihan paket dan pengaturan letaknya dalam ruang terbatas. Paket dapat memiliki dimensi, nilai, berat, serta sifat kerapuhan yang berbeda. Pemilihan berdasarkan nilai semata belum tentu menghasilkan susunan yang dapat dimuat, karena penempatan paket juga harus memenuhi batas ruang, kapasitas berat, dan aturan penopangan.

Studi kasus Mejiro Express pada tugas besar ini meminta konfigurasi pemuatan paket yang memaksimalkan total nilai muatan sebuah truk [1]. Tidak semua paket harus diangkut. Oleh karena itu, solusi mencakup keputusan paket mana yang dimuat, posisi paket tersebut, dan orientasinya.

Tujuan pengerjaan adalah merancang representasi solusi, menerapkan salah satu varian *hill-climbing*, *simulated annealing* (SA), dan *genetic algorithm* (GA), serta mengevaluasi kualitas solusi, durasi pencarian, dan konsistensi hasilnya. Evaluasi juga mencakup pengaruh jumlah populasi dan banyak iterasi pada GA.

## 1.2 Definisi Permasalahan dan Data Masukan

Masukan terdiri atas himpunan paket $P = \{1, \ldots, N\}$ dan sebuah truk dengan satu peti kemas. Setiap paket berbentuk balok atau kubus. Atribut masukan dirangkum pada Tabel 1. Satuan dimensi harus konsisten antarentitas.

Tabel 1: Atribut paket dan truk

| Entitas | Atribut | Makna |
|---|---|---|
| Paket | `id` | Identitas paket. |
| | `Dimensions` | Lebar, panjang, dan tinggi dasar paket. |
| | `Orientation` | Pemetaan sisi paket terhadap sumbu koordinat. |
| | `Value` | Nilai paket dalam satuan unit. |
| | `Weight` | Berat paket dalam satuan unit berat. |
| | `IsFragile` | Penanda paket pecah-belah. |
| | `ETA` | Perkiraan waktu kedatangan dalam sisa hari. |
| Truk | `Dimensions` | Lebar, panjang, dan tinggi peti kemas. |
| | `MaxCapacity` | Kapasitas maksimum total berat muatan. |

Ukuran problem set, jumlah paket, distribusi dimensi, berat, dan komposisi paket dibebaskan kepada kelompok selama sesuai spesifikasi [**?**]. Kebebasan ini disertai kebutuhan mendokumentasikan format input dan syarat validitasnya. Tidak ada format test case tetap yang diumumkan asisten pada QnA yang tersedia. Pernyataan tersebut tidak menjamin ketiadaan test case tambahan saat demo.

## 1.3 Ketentuan dan Batasan Persoalan

Ketentuan pemodelan yang menjadi acuan adalah sebagai berikut [**?**, 1].

1. Ruang lingkup wajib mencakup satu truk dengan satu peti kemas.
2. Paket dapat berbeda ukuran, dan tidak seluruh paket harus dimuat. Paket di luar harus seluruhnya berada di luar; paket tidak boleh memotong dinding.
3. Posisi paket menggunakan koordinat bilangan bulat. Initial state dibentuk acak.

4. Orientasi menyatakan pemetaan sisi paket ke sumbu; tersedia enam kemungkinan orientasi. Langkah rotasi neighbor adalah 90° terhadap sumbu $x$, $y$, atau $z$.
5. Paket di dalam tidak boleh melayang. Adanya support pada sebagian alas sudah cukup menurut definisi spesifikasi dan klarifikasi asisten.
6. Paket fragile tidak boleh menjadi support paket lain.
7. Jumlah berat paket di dalam tidak boleh melebihi kapasitas truk.
8. Neighbor dibentuk melalui pertukaran, pemindahan, atau rotasi paket. Pemindahan dapat mengubah posisi paket dari dalam ke luar truk maupun sebaliknya.

### 1.4 Tujuan Optimasi dan Keluaran Program

Objektif wajib adalah memaksimalkan jumlah nilai paket yang berada di dalam peti kemas. Solusi akhir harus memperlihatkan status semua paket, termasuk paket yang tidak dimuat, posisi dan orientasi paket yang dimuat, keadaan ruang peti kemas, dan nilai objektif state. Visualisasi program juga harus dapat menampilkan initial state, final state, dan hasil eksperimen.

### 1.5 Klarifikasi dan Asumsi Pemodelan

Pertukaran ukuran efektif akibat rotasi merupakan perubahan orientasi, bukan perubahan dimensi fisik paket. Sebagai contoh, dimensi dasar $(3, 4, 1)$ dapat memiliki dimensi efektif $(4, 3, 1)$ setelah rotasi terhadap sumbu $z$. Apabila dua atau tiga dimensi sama, orientasi berbeda dapat menghasilkan ukuran efektif yang sama; pencatatan orientasi perlu tetap konsisten.

QnA memperbolehkan kelompok menentukan kegunaan ETA dengan justifikasi. Pada rancangan solusi ini, ETA digunakan sebagai informasi urgensi untuk heuristik dan/atau objektif bonus. ETA yang lebih kecil merepresentasikan waktu kedatangan yang lebih dekat. Pemanfaatannya dibedakan dari fungsi objektif wajib yang tetap memaksimalkan total nilai paket di dalam truk. Aturan prioritas berbasis ETA tidak menghapus kewajiban memenuhi seluruh constraint geometris, fragile, dan kapasitas berat.

Larangan tumpang tindih volume paket diperlakukan sebagai asumsi geometris untuk menghasilkan susunan fisik yang masuk akal. Spesifikasi tidak mencantumkannya sebagai butir constraint tersendiri. Asumsi ini perlu dipertahankan secara konsisten dalam validasi dan dijelaskan saat demo. Tidak ditambahkan kewajiban support seluruh alas, pemeriksaan titik berat, ataupun batas beban tumpukan karena ketentuan tersebut tidak diberikan.

## 2 Perancangan Solusi

### 2.1 Representasi Paket, Truk, dan State

Sebagai notasi laporan, ruang peti kemas dinyatakan sebagai $[0, W) \times [0, L) \times [0, H)$ dengan $z$ sebagai arah vertikal. Dimensi dasar paket $i$ adalah $(w_i^0, \ell_i^0, h_i^0)$, beratnya $m_i$, nilainya $v_i$, dan status fragile-nya $r_i \in \{0, 1\}$. Orientasi $o_i$ memetakan dimensi dasar menjadi dimensi efektif $(w_i, \ell_i, h_i)$.

Posisi sudut kiri-bawah-belakang paket dinotasikan sebagai $\boldsymbol{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$. Indikator $a_i(s) = 1$ menyatakan paket $i$ dimuat dalam state $s$, sedangkan $a_i(s) = 0$ menyatakan paket berada di luar. Notasi indikator ini tidak mengharuskan implementasi memakai field boolean; struktur data program tetap dapat dipilih bebas.

Representasi harus menyimpan identitas semua paket dan informasi ruang terisi maupun kosong. Paket di luar tetap harus dapat ditampilkan, walaupun hanya paket di dalam yang menyumbang nilai muatan. Dalam notasi laporan, keadaan seluruh koordinat dapat diturunkan dari himpunan volume paket; implementasi dapat memakai grid eksplisit atau representasi lain yang ekuivalen.

## 2.2 Pembentukan Initial State

Spesifikasi mengharuskan inisialisasi acak. Prosedur pembentukan initial state perlu menjelaskan sumber keacakan pada pemilihan paket, posisi, atau orientasi, serta cara menjamin atau memulihkan validitas konfigurasi. Seed dicatat agar run dapat direproduksi. Pada GA, pencatatan diperluas ke populasi awal.

## 2.3 Pembentukan Neighbor

### 2.3.1 Pertukaran Dua Paket

Operator pertukaran melibatkan dua paket, termasuk kombinasi paket di dalam dan di luar truk. Karena dimensi dan orientasi dapat berbeda, hasil pertukaran harus diperiksa kembali terhadap batas ruang, tabrakan, support, fragile, dan kapasitas berat. Pemindahan paket penopang juga dapat mengubah validitas paket lain yang tidak dipilih langsung.

### 2.3.2 Pemindahan Sebuah Paket

Operator pemindahan mengubah koordinat suatu paket. Berdasarkan QnA, operator ini dapat dipakai untuk memasukkan paket ke truk atau mengeluarkannya. Representasi tujuan di luar truk perlu mempunyai aturan yang jelas dan tidak menghasilkan paket yang hanya sebagian berada di dalam.

### 2.3.3 Rotasi Sebuah Paket

Operator rotasi mengubah orientasi sebesar $90^\circ$ terhadap salah satu sumbu. Pertukaran dimensi efektif masing-masing dapat ditulis sebagai $(w, \ell, h) \mapsto (w, h, \ell)$ untuk sumbu $x$, $(w, \ell, h) \mapsto (h, \ell, w)$ untuk sumbu $y$, dan $(w, \ell, h) \mapsto (\ell, w, h)$ untuk sumbu $z$. Notasi ini menjelaskan ukuran efektif; lokasi titik acuan setelah rotasi tetap perlu didefinisikan program.

## 2.4 Fungsi Objektif

Untuk himpunan state valid $\mathcal{F}$, persoalan wajib diformulasikan sebagai

$$\max_{s \in \mathcal{F}} f(s), \qquad f(s) = \sum_{i=1}^{N} a_i(s) v_i. \tag{1}$$

Nilai paket di luar tidak dihitung sebagai nilai muatan. Jika program memakai penalti bagi state tidak valid atau heuristik untuk memilih kandidat, fungsi tersebut harus dibedakan dari $f(s)$. Nilai objektif yang dilaporkan untuk solusi akhir tetap mengikuti Persamaan (1) pada state valid.

## 2.5 Pemeriksaan Validitas State

### 2.5.1 Batas Ruang dan Tumpang Tindih

Untuk setiap paket yang dimuat, berlaku

$$0 \le x_i, \quad x_i + w_i \le W, \quad 0 \le y_i, \quad y_i + \ell_i \le L, \quad 0 \le z_i, \quad z_i + h_i \le H. \tag{2}$$

Seluruh koordinat posisi berupa bilangan bulat. Dengan volume setengah terbuka $V_i = [x_i, x_i + w_i) \times [y_i, y_i + \ell_i) \times [z_i, z_i + h_i)$, dua paket yang dimuat tidak boleh memiliki irisan volume: $V_i \cap V_j = \varnothing$ untuk $i \neq j$. Kontak pada permukaan tidak dianggap tumpang tindih volume.

### 2.5.2 Support dan Paket Melayang

Misalkan proyeksi alas paket $i$ adalah $A_i = [x_i, x_i + w_i) \times [y_i, y_i + \ell_i)$. Paket $j$ menjadi penopang geometris paket $i$ apabila

$$j \in S_i(s) \iff a_j(s) = 1,\ j \neq i,\ z_j + h_j = z_i, \quad A_i \cap A_j \neq \varnothing. \tag{3}$$

Untuk setiap paket di dalam, syarat tidak melayang adalah

$$z_i = 0 \quad \vee \quad S_i(s) \neq \varnothing. \tag{4}$$

Syarat ini mengikuti definisi eksistensi support. Dukungan sebagian alas diperbolehkan. Sentuhan tepi tanpa irisan pada domain alas setengah terbuka tidak dihitung sebagai area penopang. Prosedur pemeriksaan diskret harus konsisten dengan konvensi koordinat yang digunakan.

### 2.5.3 Larangan Fragile Menjadi Penopang

Larangan fragile dinyatakan secara terpisah dari kecukupan support:

$$\forall i \text{ yang dimuat}, \quad \forall j \in S_i(s), \quad r_j = 0. \tag{5}$$

Artinya, keberadaan penopang non-fragile tidak membenarkan kontak support lain yang berasal dari paket fragile. Paket fragile sendiri tetap boleh diletakkan di lantai atau di atas paket non-fragile, selama tidak menopang paket lain.

### 2.5.4 Kapasitas Berat

Jika kapasitas maksimum truk adalah $C$, kendala muatan adalah

$$\sum_{i=1}^{N} a_i(s) m_i \leq C. \tag{6}$$

Kapasitas ini tidak menyatakan jumlah paket atau volume. Kendala ruang dan berat diperiksa secara terpisah.

## 2.6 Rancangan Algoritma Local Search

Local search mengevaluasi konfigurasi kandidat untuk mencari state bernilai tinggi. Tiga pendekatan pada tugas ini berbeda dalam pemilihan kandidat dan mekanisme keluar dari konfigurasi yang sulit diperbaiki [2].

### 2.6.1 Hill-Climbing

Hill-climbing berusaha meningkatkan nilai state melalui neighbor. Pada steepest-ascent, neighbor terbaik dipilih dari neighborhood yang dievaluasi. Pada stochastic hill-climbing dalam salindia, kandidat dibangkitkan acak dan perpindahan dilakukan jika nilainya lebih baik. Sideways move mengizinkan langkah dengan nilai sama sesuai batas yang ditetapkan, sedangkan random restart mengulangi pencarian dari initial state acak [2].

### 2.6.2 Simulated Annealing

SA dapat menerima langkah yang menurunkan nilai objektif. Dengan $\Delta E = f(s') - f(s)$ dan temperatur $T > 0$, probabilitas penerimaan dirumuskan sebagai [2]

$$p_{\text{terima}} = \begin{cases} 1, & \Delta E \geq 0, \\ \exp(\Delta E / T), & \Delta E < 0. \end{cases} \tag{7}$$

Nilai $\exp(\Delta E/T)$ untuk kandidat membaik dapat melebihi satu; nilai tersebut berbeda dari probabilitas penerimaan yang dibatasi satu. Grafik eksperimen harus menjelaskan apakah menampilkan ekspresi yang diminta spesifikasi atau probabilitas penerimaan, serta domain kandidatnya. Untuk $T = 0$, pencarian dihentikan sebelum menghitung pembagian.

#### 2.6.3 Genetic Algorithm

GA memelihara populasi individu yang merepresentasikan kandidat solusi. Seleksi memilih induk, crossover menggabungkan informasi induk, dan mutasi memperkenalkan perubahan. Representasi harus memungkinkan hasil operator diterjemahkan kembali menjadi konfigurasi paket yang dapat divalidasi [2].

### 2.7 Format Input dan Syarat Validitas

Dokumentasi input harus menyebut ekstensi/struktur berkas, nama field, tipe data, satuan, orientasi, serta representasi posisi apabila posisi diberikan sebagai input. Validasi perlu mencakup identitas unik, dimensi positif, kapasitas, domain atribut numerik, dan nilai boolean fragile.

## 3 Implementasi Program

### 3.1 Lingkungan dan Struktur Program

Algoritma local search diimplementasikan dengan Python sesuai spesifikasi. Teknologi visualisasi dibebaskan. Repository wajib memiliki folder `src/`, `docs/`, `output/`, dan `README.md`. Laporan PDF ditempatkan dalam `docs/`, sedangkan hasil run disimpan dalam `output/` [1].

### 3.2 Representasi State dan Pemeriksaan Validitas

Komponen representasi menghubungkan atribut paket, posisi, orientasi, status di dalam/luar, dan keadaan ruang truk. Validator harus menerapkan aturan pada Bagian 2.5 secara konsisten pada inisialisasi maupun perubahan state.

### 3.3 Initial State, Neighbor, dan Fungsi Objektif

Komponen ini menyediakan konfigurasi acak, kandidat dari tiga jenis move, dan perhitungan nilai muatan. Apabila digunakan cache atau evaluasi inkremental, hasilnya perlu diperiksa terhadap perhitungan ulang seluruh state.

### 3.4 Implementasi Hill-Climbing

### 3.5 Implementasi Simulated Annealing

### 3.6 Implementasi Genetic Algorithm

### 3.7 Visualisasi dan Penyimpanan Hasil

Visualisasi harus menampilkan keadaan seluruh paket dan peti kemas, bukan hanya nilai agregat. Paket di luar dapat ditunjukkan pada panel terpisah selama identitas dan statusnya tetap jelas. Output eksperimen perlu mengaitkan state, histori, durasi, konfigurasi, dan seed dengan run yang sama.

# 4 Eksperimen dan Analisis

## 4.1 Tujuan dan Rancangan Eksperimen

Eksperimen dirancang untuk membandingkan kualitas solusi, durasi, konsistensi, serta perilaku konvergensi ketiga algoritma. Evaluasi GA memisahkan pengaruh banyak generasi dan jumlah populasi melalui dua seri eksperimen terkontrol.

### 4.1.1 Komposisi Dataset

Dataset dipilih untuk mengevaluasi persoalan pemilihan dan penempatan paket. Komposisi sebaiknya mencakup keterbatasan ruang, keterbatasan berat, serta paket fragile. Rasio volume dan berat berikut dapat dilaporkan untuk menjelaskan karakteristik kasus:

$$R_V = \frac{\sum_i w_i^0 \ell_i^0 h_i^0}{WLH}, \qquad R_M = \frac{\sum_i m_i}{C}. \tag{8}$$

Rasio ini mendeskripsikan input, bukan bukti bahwa suatu susunan dapat dimuat.

### 4.1.2 Pengujian Kebenaran Sebelum Eksperimen

Sebelum hasil performa digunakan, pengujian harus memeriksa paket yang tepat menyentuh dinding, paket yang memotong dinding, kapasitas tepat batas dan berlebih, tabrakan volume, paket di lantai, paket melayang, support parsial, fragile sebagai penopang, serta perpindahan masuk/keluar. Perubahan paket penopang harus diikuti pemeriksaan paket yang terdampak.

Pengujian integrasi memeriksa bahwa final state yang ditampilkan memiliki nilai objektif dan status validitas yang sama dengan output tersimpan. Untuk GA, jumlah individu, statistik populasi, dan hasil decoding perlu diperiksa; untuk SA, temperatur dan probabilitas penerimaan perlu konsisten.

### 4.1.3 Prosedur Run dan Pencatatan

Setiap varian hill-climbing yang dievaluasi dan SA dijalankan tiga kali pada konfigurasi yang dinyatakan. Untuk GA disiapkan dua seri: tiga variasi iterasi dengan populasi tetap, serta tiga variasi populasi dengan iterasi tetap. Setiap konfigurasi pada setiap seri dijalankan tiga kali, sehingga rencana ini menghasilkan 18 run GA per dataset.

Seed, parameter, lingkungan, dan definisi interval waktu dicatat. Durasi pencarian sebaiknya dipisahkan dari rendering agar biaya visualisasi tidak mengaburkan perbandingan. Initial state yang sebanding dapat dipakai untuk hill-climbing dan SA; GA memakai populasi awal sehingga perbedaannya harus dinyatakan. Perbandingan berdasarkan iterasi saja tidak menyamakan biaya komputasi karena satu generasi GA mengevaluasi banyak individu.

## 4.2 Hasil Eksperimen Hill-Climbing

Untuk steepest-ascent, stochastic, dan sideways, jumlah iterasi hingga berhenti dicatat. Sideways juga memerlukan parameter maksimum sideways move. Random restart memerlukan maksimum restart, jumlah restart aktual, dan iterasi per restart; rincian tersebut ditambahkan apabila varian ini dipilih.

## 4.3 Hasil Eksperimen Simulated Annealing

Frekuensi stuck hanya dapat ditafsirkan setelah definisi operasional dan aturan penghitungannya ditetapkan. Grafik eksponensial perlu mencantumkan konvensi $\Delta E$, penanganan temperatur nol, dan apakah data hanya mencakup kandidat yang menurunkan nilai.

## 4.4 Hasil Eksperimen Genetic Algorithm

### 4.4.1 Pengaruh Banyak Iterasi

Jumlah populasi ditetapkan sebesar $P_0$, sedangkan banyak generasi divariasikan menjadi $G_1, G_2, G_3$ yang berbeda. Parameter lainnya dijaga tetap. Setiap konfigurasi dijalankan tiga kali. Generasi digunakan sebagai istilah iterasi GA.

### 4.4.2 Pengaruh Jumlah Populasi

Banyak generasi ditetapkan sebesar $G_0$, sedangkan jumlah populasi divariasikan menjadi $P_1, P_2, P_3$ yang berbeda. Setiap konfigurasi juga dijalankan tiga kali.

Tabel 2: Rancangan matriks konfigurasi eksperimen GA

| Seri | Konfigurasi | Populasi | Generasi | Run |
|---|---|---|---|---|
| Iterasi | I1 | $P_0$ | $G_1$ | 3 |
| Iterasi | I2 | $P_0$ | $G_2$ | 3 |
| Iterasi | I3 | $P_0$ | $G_3$ | 3 |
| Populasi | P1 | $P_1$ | $G_0$ | 3 |
| Populasi | P2 | $P_2$ | $G_0$ | 3 |
| Populasi | P3 | $P_3$ | $G_0$ | 3 |

### 4.4.3 Statistik dan Visualisasi Populasi

Jika $\mathcal{P}_g$ merupakan populasi pada generasi $g$ dengan ukuran $P$, statistik yang dicatat adalah

$$f_{\max}(g) = \max_{s \in \mathcal{P}_g} f(s), \qquad \bar{f}(g) = \frac{1}{P} \sum_{s \in \mathcal{P}_g} f(s). \tag{9}$$

Apabila fitness internal berbeda dari objektif, grafik wajib tetap diberi label yang sesuai dan metode agregasinya dijelaskan. Statistik objektif individu tidak valid tidak boleh dicampur tanpa penjelasan.

## 4.5 Analisis Perbandingan Algoritma

### 4.5.1 Kualitas Solusi dan Acuan Optimalitas

Kualitas dibandingkan melalui nilai objektif pada state valid. Apabila optimum $f^*$ diketahui dari pembuktian atau solver pembanding yang sah, gap dapat dihitung sebagai $(f^* - f)/f^*$ untuk $f^* > 0$. Jika optimum tidak diketahui, gunakan istilah solusi terbaik yang ditemukan. Untuk kasus dengan $v_i \geq 0$, $U = \sum_i v_i$ merupakan batas atas sederhana, tetapi dapat sangat longgar karena mengabaikan kendala ruang dan berat. Selisih terhadap $U$ tidak boleh dinyatakan sebagai gap terhadap optimum pasti.

### 4.5.2 Durasi, Konsistensi, dan Konvergensi

Tiga run dapat diringkas menggunakan rata-rata, minimum, maksimum, dan simpangan baku sampel nilai objektif serta durasi. Jumlah pengulangan yang kecil membatasi kekuatan generalisasi. Grafik menjelaskan apakah kenaikan nilai berlangsung cepat, berhenti pada plateau, atau berfluktuasi.

#### 4.5.3 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm

Analisis variasi generasi dan populasi dilakukan terpisah sesuai variabel kontrol. Bahas perubahan kualitas akhir, keragaman hasil, dan durasi. Peningkatan populasi atau generasi tidak diasumsikan selalu memberi hasil lebih baik; kesimpulan harus mengikuti data yang diperoleh.

### 4.6 Implementasi dan Evaluasi Bonus

Rancangan bonus memanfaatkan atribut ETA yang telah tersedia pada paket untuk mempertimbangkan urgensi pengiriman. Evaluasi bonus dipisahkan dari evaluasi objektif wajib agar perubahan kriteria penilaian dapat dianalisis. Spesifikasi juga menyediakan pilihan bonus seluruh varian hill-climbing dan multi-truk; pemanfaatan ETA tidak otomatis berarti kedua fitur tersebut ikut diterapkan [1].

## 5 Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

### 5.2 Keterbatasan

Local search pada eksperimen berhingga tidak dengan sendirinya membuktikan optimalitas global. Selain itu, kebebasan komposisi dataset membatasi generalisasi hasil pada kasus di luar dataset yang diuji.

### 5.3 Saran Pengembangan

Saran perlu diturunkan dari hambatan yang teramati, misalnya perbaikan sampling neighbor, efisiensi validasi, atau perluasan cakupan dataset.

## 6 Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Pembagian tugas berikut harus mencerminkan kontribusi aktual dan konsisten dengan dokumentasi pada README repository.

## Referensi


[1] Tim Asisten Laboratorium Inteligensi Artifisial 2023. *Spesifikasi Tugas Besar 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 2026/2027*. Versi 1.4, 24 September 2026. Institut Teknologi Bandung.

[2] Materi kuliah IF3170. *Beyond Classical Search*.

# A Form Penggunaan Generative AI

# B Hasil Lengkap Eksperimen

# C Dataset dan Konfigurasi Pengujian